অধ্যায় ৭ · পদার্থবিজ্ঞান

শক্তির ব্যবহার

পাখা ঘোরে, বাতি জ্বলে, আমরা দৌড়াই — সবকিছুর পেছনে আছে শক্তি। কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি কী, শক্তি কত রূপে থাকে, কীভাবে এক রূপ থেকে আরেক রূপে বদলায়, আর কোন উৎস ফুরিয়ে যায় আর কোনটি ফুরায় না — এই অধ্যায়ে জানব।

W = F × s	জুল · ওয়াট	৮ রূপ
কাজের সূত্র	শক্তি ও ক্ষমতার একক	শক্তির

💪 কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি
🔆 শক্তির রূপ
🔄 শক্তির রূপান্তর
♾️ শক্তির সংরক্ষণশীলতা
☀️ নবায়নযোগ্য শক্তি
⛽ অনবায়নযোগ্য শক্তি ও সাশ্রয়

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১: কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি	★★★★☆	★★★☆☆
পাঠ ২-৩: শক্তির বিভিন্ন রূপ	★★★★☆	★★★★☆
পাঠ ৪-৫: শক্তির রূপান্তর	★★★★★	★★★★☆
পাঠ ৬: শক্তির সংরক্ষণশীলতা	★★★★☆	★★★☆☆
পাঠ ৭-৯: নবায়নযোগ্য শক্তি	★★★★☆	★★★★☆
পাঠ ১০: অনবায়নযোগ্য শক্তি	★★★★☆	★★★☆☆
পাঠ ১১-১৩: শক্তির সংকট, বিকল্প উৎস ও সাশ্রয়	★★★☆☆	★★☆☆☆

১ কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি

🔹 কাজ

কোনো বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করে বলের দিকে বস্তুকে সরালে কাজ হয়। কাজ = বল × বলের দিকে সরণ। বল দিলেও বস্তু না সরলে বিজ্ঞানের ভাষায় **কাজ শূন্য**।

$$W = F \times s$$

ঘটনা	অবস্থান বদলায়?	কাজ হয়?
দেয়ালে ধাক্কা দেওয়া	না	না
ফুটবলে লাথি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
মাথায় বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা	না	না

🔋 শক্তি

- কাজ করার **সামর্থ্য**
- একক: **জুল (J)** — কাজের এককও জুল

⚡ ক্ষমতা

- কাজ করার **হার** — ক্ষমতা = কাজ ÷ সময়
- একক: **ওয়াট (W)**; ১ W = ১ J/s

✎ অঙ্ক ১

- বল ৫ N, সরণ ৩ m
- কাজ = ৫ × ৩
- **= ১৫ J**

✎ অঙ্ক ২

- বল ১০ N, সরণ ৫ m
- কাজ = ১০ × ৫
- **= ৫০ J**

✎ অঙ্ক ৩ (ক্ষমতা)

- ৭০ kg ভরের লোক ২৫ cm উঁচু ৩০টি সিঁড়ি ১৫ s-এ ওঠে
- বল = ওজন = ৭০ × ৯.৮ = ৬৮৬ N; উচ্চতা = ৭.৫ m
- ক্ষমতা = (৬৮৬ × ৭.৫) ÷ ১৫ = **৩৪৩ W**

২-৩ শক্তির বিভিন্ন রূপ

🏃 গতিশক্তি

- গতির জন্য বস্তুর কাজ করার সামর্থ্য
- দৌড়ানো মানুষ, চলন্ত গাড়ি, উড়ন্ত বল

🧱 স্থিতিশক্তি (বিভবশক্তি)

- অবস্থান বা অবস্থার জন্য জমা থাকা শক্তি
- ওপরে তোলা ইট, টানা স্প্রিং, বাঁধের পানি

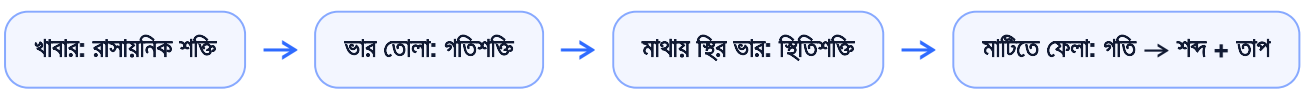
গতিশক্তি + স্থিতিশক্তি = **যান্ত্রিক শক্তি**

শক্তি	কী থেকে	উদাহরণ / ব্যবহার
রাসায়নিক	খাদ্য ও জ্বালানিতে জমা শক্তি	খাবার, কয়লা, গ্যাস, পেট্রোল, ব্যাটারি
তাপ	কণার দ্রুত কম্পন; প্রধান উৎস সূর্য	রান্না, ধাতু গলানো, ইঞ্জিন
চৌম্বক	চুম্বকের আকর্ষণ-বিকর্ষণ	চুম্বকে পেরেক তোলা
আলোক	যার সাহায্যে দেখি; প্রধান উৎস সূর্য	সালোকসংশ্লেষণ
শব্দ	পদার্থের কম্পন	কথা, গান, রেডিও, টেলিফোন

শক্তি	কী থেকে	উদাহরণ / ব্যবহার
বিদ্যুৎ	ইলেকট্রনের প্রবাহ	বাতি, পাখা, ফ্রিজ, ট্রেন
পারমাণবিক	পরমাণুর কেন্দ্র ভাঙলে প্রচণ্ড শক্তি	পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

৪-৫ শক্তির রূপান্তর

ঘটনা	রূপান্তর
হাত ঘষলে গরম হয়	যান্ত্রিক → তাপ
বাঁশি বাজানো	যান্ত্রিক → শব্দ
দোলনা দোলা	স্থিতিশক্তি ↔ গতিশক্তি
বাষ্পীয় ইঞ্জিন	তাপ → যান্ত্রিক
ফটোগ্রাফিক কাগজ	আলো → রাসায়নিক
সোলার প্যানেল, সৌর ক্যালকুলেটর	আলো → বিদ্যুৎ
টেলিফোনের মাউথপিস	শব্দ → বিদ্যুৎ
তড়িৎচুম্বকে ভারী লোহা তোলা	চৌম্বক → যান্ত্রিক
ইস্ত্রি · পাখা · বাল্ব	বিদ্যুৎ → তাপ · যান্ত্রিক · আলো
কয়লা পোড়ানো · ব্যাটারি	রাসায়নিক → তাপ ও আলো · বিদ্যুৎ
পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	পারমাণবিক → তাপ → যান্ত্রিক (টারবাইন) → বিদ্যুৎ (জেনারেটর)



৬ শক্তির সংরক্ষণশীলতা

☆ শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি

শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, শুধু এক রূপ থেকে অন্য রূপে বদলায়। রূপান্তরের আগে মোট শক্তি = রূপান্তরের পরে মোট শক্তি। মহাবিশ্বের মোট শক্তি সবসময় একই থাকে।

ছোড়ার মুহূর্তে: গতিশক্তি সর্বোচ্চ → ওপরে ওঠা: গতি → স্থিতি → সর্বোচ্চ বিন্দু: গতিশক্তি শূন্য, স্থিতিশক্তি সর্বোচ্চ → নামা: স্থিতি → গতি → মাটিতে: শব্দ + তাপ

৭-১০ নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য শক্তি

☀️ নবায়নযোগ্য শক্তি

- উৎস প্রকৃতিতে বারবার তৈরি হয়, ফুরায় না
- সৌরশক্তি, বায়ুপ্রবাহ, জোয়ার-ভাটা, পানির প্রবাহ, বায়োগ্যাস

⛽ অনবায়নযোগ্য শক্তি

- একবার ব্যবহারে ফুরিয়ে যায়; তৈরি হতে লাগে লক্ষ লক্ষ বছর
- কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইউরেনিয়াম

নবায়নযোগ্য উৎস	কীভাবে কাজে লাগে
বায়োগ্যাস	গোবর, মুরগির বিষ্ঠা, পচা উদ্ভিদাংশ পচিয়ে গ্যাস — রান্না, আলো, তাপ; অবশিষ্টাংশ ভালো জৈব সার
বায়ুপ্রবাহ	আগে বায়ুকলে পানি তোলা, সেচ, গম ভাঙা, আখ মাড়াই; এখন বিদ্যুৎ উৎপাদন
জোয়ার-ভাটা	জোয়ার ও ভাটায় পানির স্রোত টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ
সৌরশক্তি	পৃথিবীর সব শক্তির মূল উৎস; শুঁটকি ও শস্য শুকানো, সৌরকোষে সরাসরি বিদ্যুৎ (উপগ্রহ, ক্যালকুলেটর, ঘড়ি)

✅ নবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা

- অফুরন্ত, কখনো ফুরাবে না
- ধোঁয়া বা ক্ষতিকর গ্যাস নেই — পরিবেশবান্ধব
- দূর গ্রামে সৌর প্যানেলে সহজে বিদ্যুৎ
- বায়োগ্যাসে গ্যাসের সাথে জৈব সারও

⚠ সীমাবদ্ধতা

- মেঘলা দিনে সৌরবিদ্যুৎ কমে; সবসময় বাতাস থাকে না
- বায়োগ্যাসে গ্যাস কম পাওয়া যায়
- বাঁধে নদীর গতি ও নৌচলাচল ব্যাহত হতে পারে
- যন্ত্রপাতি বসাতে খরচ বেশি

✅ **অনবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা**

অল্প জ্বালানিতে অনেক শক্তি, ব্যবহার সহজ, বেশির ভাগ যানবাহন ও কারখানা এর উপযোগী; সামান্য ইউরেনিয়ামে বিপুল বিদ্যুৎ।

⚠ **অসুবিধা**

মজুত সীমিত — একসময় ফুরিয়ে যাবে; পোড়ালে ধোঁয়া ও কার্বন ডাইঅক্সাইডে বায়ুদূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন; পারমাণবিক বর্জ্য বিপজ্জনক।

১১-১৩ শক্তির সংকট, বিকল্প উৎস ও সাশ্রয়

জনসংখ্যা ও কলকারখানা বাড়ায় শক্তির চাহিদা দ্রুত বাড়ছে, কিন্তু কয়লা, তেল, গ্যাসের মজুত সীমিত — এটাই **শক্তির সংকট**। সমাধান হলো সৌর, বায়ু, পানি ও বায়োগ্যাসের মতো **বিকল্প উৎস** বাড়ানো এবং শক্তির অপচয় কমানো।

💡 **শক্তি সাশ্রয়ে আমরা যা করতে পারি**

- প্রয়োজন না থাকলে বাতি-পাখা বন্ধ রাখা; এলইডি বাতি ব্যবহার
- দিনের আলো ও প্রাকৃতিক বাতাস কাজে লাগানো
- রান্নার সময় পাত্র ঢেকে রাখা; চুলা অকারণে জ্বালিয়ে না রাখা
- কাছে যেতে হেঁটে বা সাইকেলে যাওয়া
- সম্ভব হলে সৌর প্যানেল ও বায়োগ্যাস ব্যবহার

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

কাজ

W = F × s; একক জুল; সরণ না হলে কাজ শূন্য

ক্ষমতা

কাজ ÷ সময়; একক ওয়াট

যান্ত্রিক শক্তি

গতিশক্তি (চলন্ত গাড়ি) + স্থিতিশক্তি (ওপরে তোলা ইট)

রূপান্তর

পাখা: বিদ্যুৎ→যান্ত্রিক; ব্যাটারি: রাসায়নিক→বিদ্যুৎ; সোলার: আলো→বিদ্যুৎ

সংরক্ষণশীলতা

শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না, শুধু রূপ বদলায়

উৎস

নবায়নযোগ্য: সূর্য, বায়ু, জোয়ার, বায়োগ্যাস; অনবায়নযোগ্য: কয়লা, তেল, গ্যাস, ইউরেনিয়াম

☀️ **অজানা তথ্য: এক ঘণ্টার রোদে এক বছরের বিদ্যুৎ!**

পৃথিবীতে মাত্র এক ঘণ্টায় যে পরিমাণ সূর্যের আলো পড়ে, তা দিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষের প্রায় এক বছরের শক্তির চাহিদা মেটানো সম্ভব — যদি আমরা সবটুকু ধরে রাখতে পারতাম!

অধ্যায় সারাংশ

বল প্রয়োগে বলের দিকে সরণ হলে কাজ হয় ($W = F \times s$), কাজ করার সামর্থ্য শক্তি আর কাজ করার হার ক্ষমতা; কাজ ও শক্তির একক জুল, ক্ষমতার একক ওয়াট। শক্তি যান্ত্রিক (গতি ও স্থিতি), রাসায়নিক, তাপ, চৌম্বক, আলোক, শব্দ, বিদ্যুৎ ও পারমাণবিক — নানা রূপে থাকে এবং এক রূপ থেকে আরেক রূপে বদলায়, যেমন পাখায় বিদ্যুৎ যান্ত্রিক শক্তিতে আর ব্যাটারিতে রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুতে। শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি অনুযায়ী শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না। সৌর, বায়ু, জোয়ার-ভাটা ও বায়োগ্যাস নবায়নযোগ্য, আর কয়লা, তেল, গ্যাস ও ইউরেনিয়াম অনবায়নযোগ্য শক্তি। চাহিদা বাড়ায় শক্তির সংকট দেখা দিচ্ছে, তাই বিকল্প উৎস ব্যবহার ও শক্তির অপচয় রোধ জরুরি।